



Cuestionario Módulo 08: Visualización de Datos con Matplotlib y Seaborn

****Curso:**** Python para Ciencia Abierta (CSIC)

****Cuaderno:**** `08\_INTRO\_MATPLOTLIB.ipynb`

Pregunta 1: En la interfaz orientada a objetos de Matplotlib, ¿qué representan las variables `fig` y `ax` devueltas por `plt.subplots()`?

☒ `fig` es la figura completa (lienzo global) y `ax` es el eje o sistema de coordenadas donde se dibuja el gráfico. ***(Correcta)***

☐ `fig` es la imagen exportada a PNG y `ax` es el archivo PDF.

☐ `fig` es el DataFrame de datos y `ax` es la leyenda del gráfico.

☐ Ambas son variables idénticas sin diferencia funcional.

Pregunta 2: ¿Qué método se utiliza para guardar una figura de Matplotlib como archivo de imagen de alta resolución (ej. PNG a 300 DPI)?

☐ `plt.export_image()`

☒ `fig.savefig('grafico.png', dpi=300)` ***(Correcta)***

☐ `fig.store_plot('grafico.png')`

☐ `plt.write_png()`

Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes tipos de gráfico es la elección recomendada para mostrar la distribución de frecuencias de una variable continua?

☐ Diagrama de Sectores (Tarta).

☒ Histograma (`ax.hist()`). ***(Correcta)***

☐ Gráfico de Líneas (`ax.plot()`).

☐ Diagrama de Dispersión (`ax.scatter()`).

Pregunta 4: Al trabajar en un cuaderno interactivo de Jupyter, ¿qué instrucción de Pyplot asegura que el gráfico generado se renderice en pantalla?

☐ `plt.render()`

☒ `plt.show()` ***(Correcta)***

☐ `plt.display()`

☐ `plt.draw_now()`

Pregunta 5: Pregunta 5 ¿Qué función de Matplotlib permite organizar múltiples subgráficos colocados en una matriz de filas y columnas dentro de una misma figura?

☐ `plt.multi_figure()`

☒ `plt.subplots(nrows, ncols)` *(Correcta)*

☐ `plt.grid_layout()`

☐ `plt.split_canvas()`